INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – *CAMPUS* BAMBUÍ
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Deivison Oliveira Costa

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL PARA A IRRIGAÇÃO

Bambuí - MG
2024

DEIVISON OLIVEIRA COSTA

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL PARA A IRRIGAÇÃO

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – *Campus* Bambuí para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador: Prof. Me. Mateus Clemente de Sousa

Bambuí - MG
2024

Dedico este trabalho a todos aqueles que acreditaram em mim. À minha família, pelo apoio e incentivo ao longo desta trajetória. Às minhas amizades, pelas palavras de encorajamento e momentos de descontração que me ajudaram a manter o equilíbrio. A todos os que de alguma forma contribuíram para a minha formação acadêmica e pessoal, o meu mais sincero agradecimento.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus por guiar meus passos e iluminar meu caminho ao longo desta caminhada acadêmica. Sem Sua orientação, nada disso seria possível. Agradeço por cada desafio superado, por cada aprendizado adquirido e por cada conquista alcançada. Expresso minha gratidão a meu orientador Prof. Me. Mateus, pela orientação produtiva, pelos conselhos e pela paciência dedicada na condução deste trabalho. Suas contribuições foram fundamentais para o meu crescimento acadêmico e profissional. Agradeço também aos professores e colaboradores desta instituição, que compartilharam seus conhecimentos e experiências, enriquecendo meu percurso acadêmico e contribuindo para o desenvolvimento deste trabalho. Aos meus pais e familiares, expresso minha profunda gratidão pelo apoio e pela compreensão durante todo este período. Vocês foram minha âncora nos momentos difíceis e minha maior fonte de inspiração. Por fim, dedico um agradecimento especial aos meus amigos e colegas de estudo, pela amizade e pela colaboração mútua. O apoio de vocês foram essenciais para que eu pudesse alcançar este objetivo.

"Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que produz conhecimento."

(Provérbios 3:13 - Bíblia Sagrada)

RESUMO

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de monitoramento em tempo real para a irrigação agrícola, integrando tecnologias modernas com o método científico da Evapotranspiração da Cultura (ETc). O sistema visa fornecer aos agricultores informações precisas sobre as necessidades hídricas das culturas, utilizando o protocolo MQTT para comunicação entre dispositivos e a aplicação de IoT na agricultura. Espera-se que o sistema contribua para a gestão eficiente da água na agricultura, promovendo a sustentabilidade e a produtividade das plantações.

Palavras-chave: Monitoramento em tempo real. Agricultura de precisão. Evapotranspiração da Cultura (ETc). Protocolo MQTT. Internet das Coisas (IoT).

ABSTRACT

This work proposes the development of a real-time monitoring system for agricultural irrigation, integrating modern technologies with the scientific method of Crop Evapotranspiration (ETc). The system aims to provide farmers with accurate information about crop water needs, using the MQTT protocol for device communication and applying IoT in agriculture. It is expected that the system will contribute to efficient water management in agriculture, promoting sustainability and productivity in crops.

Keywords: Real-time monitoring. Precision agriculture. Crop Evapotranspiration (ETc). MQTT protocol. Internet of Things (IoT).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8
1.1 Contextualização do tema 8
1.2 Justificativa 8
1.3 Objetivos 8
1.4 Metodologia 9
1.5 Estrutura do trabalho 9

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 10
2.1 Sensoriamento remoto 10
2.2 Telemetria 11
2.3 Sistemas embarcados 12
2.4 Sistemas cyberfísicos 13
2.5 ESP32 13
2.6 Internet das coisas 14
2.7 Protocolo HTTP 15
2.8 Protocolo MQTT 16
2.9 Gestão da irrigação 18
2.10 Gestão baseada no consumo de água 18

REFERÊNCIAS 20

1 INTRODUÇÃO

A seguir é apresentada a introdução do trabalho, que situa o tema, justifica sua relevância, delimita os objetivos e descreve a metodologia utilizada.

1.1 Contextualização do tema

Segundo Carmody e Turral (2023), a gestão eficiente dos recursos hídricos é uma questão de importância crescente em um mundo onde a demanda por água aumenta em paralelo com a escassez de recursos naturais. No contexto da agricultura, a irrigação desempenha um papel importante na garantia da produtividade e da sustentabilidade das culturas (RAMOS *et al.*, 2022). No entanto, métodos tradicionais de irrigação muitas vezes carecem de precisão e eficiência, levando ao desperdício de água e outros recursos (PEREIRA; OWEIS; ZAIRI, 2002).

Neste contexto, a evapotranspiração (ET) é indicada por Yang *et al.* (2023) como uma das principais variáveis a serem consideradas na gestão eficiente da água. A ET representa a perda de água do solo por evaporação e pela transpiração das plantas. Entender e monitorar a ET é fundamental para determinar as necessidades hídricas das culturas e otimizar o uso da água na agricultura (CARMODY; TURRAL, 2023; YANG *et al.*, 2023).

O desenvolvimento de sistemas de monitoramento em tempo real para a irrigação surge como uma abordagem promissora para otimizar o uso da água e melhorar o rendimento das culturas (VIJH *et al.*, 2024; DUTTA, L. *et al.*, 2024; IDRISSI *et al.*, 2024). De acordo com Prathibha, Hongal e Jyothi (2017), tais sistemas fornecem aos agricultores informações precisas e atualizadas sobre as condições do solo e das plantas, permitindo uma gestão mais eficiente da irrigação ao longo do tempo.

1.2 Justificativa

A justificativa para este estudo reside na necessidade premente de soluções inovadoras que abordem os desafios enfrentados pela agricultura moderna, incluindo a pressão sobre os recursos hídricos e a busca por práticas sustentáveis (CARMODY; TURRAL, 2023). Ao fornecer aos agricultores ferramentas que lhes permitam monitorar e controlar o processo de irrigação de forma mais precisa e eficiente, espera-se contribuir para a redução do desperdício de água. Isso, por sua vez, pode resultar na otimização do uso de recursos e no aumento da produtividade agrícola.

1.3 Objetivos

Os objetivos deste trabalho incluem o desenvolvimento de um sistema de monitoramento em tempo real que seja capaz de coletar dados relevantes sobre as condições

do solo, do clima e das plantas, a fim de fornecer informações para a tomada de decisões relacionadas à irrigação. Além disso, pretende-se avaliar a eficácia e a viabilidade prática do sistema por meio de estudos de caso e análises de desempenho em condições reais de campo.

1.4 Metodologia

A metodologia adotada compreende a pesquisa bibliográfica, o desenvolvimento de protótipos de *hardware* e *software*, bem como testes e validações em campo. Este estudo se limita à implementação de um sistema de monitoramento em tempo real para a irrigação e não aborda questões relacionadas à automação total do processo de irrigação.

1.5 Estrutura do trabalho

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. O Capítulo 1 apresenta esta introdução, contextualizando o tema, justificando sua relevância, delineando os objetivos e descrevendo a metodologia adotada. O Capítulo 2 revisa a literatura relacionada, fornecendo uma base teórica para o desenvolvimento do sistema proposto. O Capítulo 3 descreve em detalhes a metodologia de desenvolvimento do sistema. O Capítulo 4 apresenta os resultados dos testes e validações realizados em campo. Por fim, o Capítulo 5 conclui o trabalho, discutindo suas contribuições, limitações e possíveis direções futuras.

O estudo visa contribuir para o avanço do conhecimento na área da agricultura inteligente, fornecendo uma solução prática e eficaz para o monitoramento em tempo real da irrigação. Essa solução tem potencial para melhorar a sustentabilidade e a eficiência dos sistemas de produção agrícola.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A seguir, são apresentadas perspectivas teóricas relevantes para o contexto do presente trabalho.

2.1 Sensoriamento remoto

O sensoriamento remoto é uma disciplina fundamental em vários campos científicos e tecnológicos. Ele é definido como:

> "A arte ou ciência de dizer algo sobre um objeto sem tocá-lo."(FISCHER; HEMPHILL; KOVER, 1976)

Ao longo dos anos, o sensoriamento remoto tem evoluído significativamente, proporcionando uma variedade de aplicações em diversas áreas. Uma visão geral da evolução do sensoriamento remoto pode ser observada na Tabela 1.

Tabela 1 – Evolução do sensoriamento remoto

Ano	**Evento**
1800	Descoberta do infravermelho por Sir William Herschel
1839	Início da prática da fotografia
1847	Espectro infravermelho mostrado por A. H. L. Fizeau e J. B. L. Foucault para compartilhar propriedades com a luz visível
1850-1860	Fotografia a partir de balões
1873	Teoria da energia eletromagnética desenvolvida por James Clerk Maxwell
1909	Fotografia a partir de aviões
1914-1918	Primeira Guerra Mundial: reconhecimento aéreo
1920-1930	Desenvolvimento e aplicações iniciais da fotografia aérea e fotogrametria
1929-1939	Depressão econômica gera crises ambientais que levam a aplicações governamentais da fotografia aérea
1930-1940	Desenvolvimento de radares na Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido
1939-1945	Aplicações da Segunda Guerra Mundial de porções não visíveis do espectro eletromagnético, treinamento de pessoas na aquisição e interpretação de fotografias aéreas
1950-1960	Pesquisa e desenvolvimento militares
1956	Pesquisa de Colwell sobre detecção de doenças de plantas com fotografia infravermelha
1960-1970	Primeiro uso do termo sensoriamento remoto, satélite meteorológico TIROS, observações de sensoriamento remoto da Skylab do espaço
1972	Lançamento do Landsat 1
1970-1980	Avanços rápidos no processamento digital de imagens
1980-1990	Landsat 4: nova geração de sensores Landsat, satélite de observação terrestre SPOT da França
1980s	Desenvolvimento de sensores hiperespectrais
1990s	Sistemas globais de sensoriamento remoto, lidares

Fonte: Adaptado de Campbell e Wynne (2011).

Uma das principais áreas de aplicação do sensoriamento remoto na atualidade é a agricultura. Estudos recentes, como o de Weiss, Jacob e Duveiller (2020), destacam sua importância na adaptação e evolução das práticas agrícolas, fornecendo informações repetitivas sobre o estado das culturas ao longo da temporada, em diferentes escalas e para diferentes *stakeholders*.

Da mesma forma, pesquisas ressaltam suas vantagens na monitorização das culturas, estimativa de produtividade e tomada de decisão em diferentes estágios da produção agrícola (SHANMUGAPRIYA *et al.*, 2019; KHANAL *et al.*, 2020). Além disso, estudos evidenciam seu papel na obtenção de estatísticas agrícolas, contribuindo para a definição de unidades amostrais, estratificação e alocação de amostras (CARFAGNA; GALLEGO, 2006).

2.2 Telemetria

A telemetria é um campo complementar ao sensoriamento remoto e é definida como:

> "A indicação, registro ou integração de uma quantidade em um ponto remoto por meios eleitorais e de tradução métrica. Grandezas de estados elétricos ou mecânicos estão normalmente envolvidas, embora existam outras aplicações diversas para telemedição."(AIEE TELEMETERING SUBCOMMITTEE, 1941)

De acordo com Carden, Jedlicka e Henry (2002), ao longo das décadas, os sistemas de telemetria evoluiram gradativamente, impulsionada por avanços tecnológicos em eletrônica, comunicações e processamento de dados. Inicialmente, a telemetria era predominantemente utilizada em aplicações aeroespaciais e militares para monitorar o status e o desempenho de aeronaves e foguetes.

No entanto, com o passar do tempo, sua aplicabilidade se expandiu para uma variedade de setores, incluindo medicina, indústria automotiva, energia e telecomunicações (TAN *et al.*, 2021; HASSANIEN; DARWISH; ABDELGHAFAR, 2020; DING; KULKARNI; YEKHANIN, 2017).

Para Tan *et al.* (2021), os avanços na miniaturização de sensores, aumento da capacidade de armazenamento de dados e melhorias nas técnicas de transmissão de dados tornaram possível a coleta e análise de uma quantidade cada vez maior de dados de telemetria. Além disso, Ding, Kulkarni e Yekhanin (2017) afirmam que o desenvolvimento de algoritmos de análise de dados e inteligência artificial (IA) tem permitido uma compreensão mais profunda dos padrões e tendências nos dados telemétricos, levando a aprimoramentos em diversos processos e sistemas.

2.3 Sistemas embarcados

Há várias concepções propostas para sistemas embarcados, sendo a mais difundida definida como:

> "Aquele que possui *hardware* de computador com *software* embutido como um de seus componentes mais importantes. É um sistema baseado em computador dedicado para uma ou várias aplicações. Pode ser um sistema independente ou parte de um sistema maior."(DUTTA, P. *et al.*, 2014)

Sua utilização abrange desde dispositivos simples, como controles remotos e eletrodomésticos, até sistemas complexos, como veículos autônomos e equipamentos médicos (LEE, 2008; KATO *et al.*, 2018). Eles desempenham um papel fundamental na automação de processos industriais, na monitoração e controle de dispositivos, na coleta e processamento de dados em tempo real, entre outras funções (DUTTA, P. *et al.*, 2014).

Segundo Lee (2008), os microcontroladores são componentes essenciais dos sistemas embarcados. Estes desempenham um papel central na execução de tarefas específicas e no controle de dispositivos em uma variedade de aplicações. Eles são dispositivos de computação completos, contendo não apenas uma unidade central de processamento (CPU), mas também memória, periféricos de entrada e saída (E/S) e, muitas vezes, interfaces de comunicação (DUTTA, P. *et al.*, 2014). A Tabela 2 mostra alguns modelos de microcontroladores e suas finalidades, desde modelos mais antigos até os mais recentes.

Tabela 2 – Evolução dos microcontroladores

Modelo	**Ano de Lançamento**	**Finalidade**
Intel 8051	1977	Controle de dispositivos básicos (WHARTON, 1980)
PIC16F84A	1993	Automação residencial e controle de pequenos dispositivos (CUENCA; BALBOA, 1997)
Arduino Uno	2010	Prototipagem rápida e educação em eletrônica (WARREN; ADAMS; MOLLE, 2011)
STM32F4	2011	Controle embarcado avançado e processamento de sinais (BROWN, 2012)
ESP32	2016	Aplicações IoT avançadas e sistemas de monitoramento (MAIER; SHARP; VAGAPOV, 2017)
Raspberry Pi 4	2019	Desenvolvimento de sistemas embarcados e IoT (MARAGATHAM; BALASUBRAMANIE; VIVEKANANDHAN, 2021)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

2.4 Sistemas cyberfísicos

Os sistemas cyberfísicos (CPSs) representam uma evolução dos sistemas embarcados. Eles são definidos como:

> "Integrações de computação com processos físicos. Computadores embarcados e redes que monitoram e controlam os processos físicos, geralmente com loops de *feedback* onde os processos físicos afetam as computações e vice-versa."(LEE, 2008)

Recentemente, tem havido uma tendência crescente no uso de CPSs em aplicações práticas. Por exemplo, Ahmad e Pothuganti (2020) demonstraram um sistema de monitoramento inteligente de campo que utiliza abordagens para rastrear o comportamento e as atividades de roedores no campo. O sistema auxilia especialistas em controle de pragas e agricultores na aplicação mais eficiente de métodos de controle tradicionais.

Da mesma forma, Rad *et al.* (2015) propuseram um modelo de arquitetura de CPS para o monitoramento inteligente de culturas de batata na agricultura de precisão resultando na melhoria da produtividade. Além disso, Rijswijk *et al.* (2021) discutiram o papel dos sistemas socio-cyberfísicos (SCPSs) na transformação digital da agricultura e das áreas rurais. Eles destacaram a necessidade de compreender as relações entre os aspectos sociais e tecnológicos para uma aplicação bem-sucedida.

2.5 ESP32

O ESP32 é um microcontrolador de baixo custo desenvolvido pela Espressif Systems. De acordo com Maier, Sharp e Vagapov (2017), este componente é amplamente utilizado em projetos de IoT devido às suas capacidades de conexão integradas e poder de processamento.

Baseado em um processador *dual-core* Tensilica Xtensa LX6, o ESP32 opera em frequências de até 240 MHz, apresentando uma arquitetura de 32 bits. Além disso, possui uma variedade de periféricos, incluindo GPIOs, UARTs, SPIs e I2Cs, conforme descrito na Tabela 3, o que o torna altamente versátil para uma ampla gama de aplicações (ESPRESSIF SYSTEMS, 2024).

Uma das principais vantagens do ESP32, como destacado por Maier, Sharp e Vagapov (2017), é sua capacidade de conexão Wi-Fi e Bluetooth embutida, suportando os padrões 802.11 b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.2 e Bluetooth Low Energy (BLE). Isso possibilita a comunicação sem fio em ambientes de IoT.

O ESP32 pode ser programado usando o Arduino IDE e o ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework), ambos baseados em C/C++. Através dessas plataformas de desenvolvimento, os desenvolvedores podem acessar os recursos do ESP32 e criar uma variedade de aplicações, desde simples projetos de automação residencial até dispositivos

complexos de monitoramento e controle (FERRÁNDEZ-PASTOR *et al.*, 2018; JUNIOR *et al.*, 2022; HSU *et al.*, 2020).

Tabela 3 – Periféricos do microcontrolador ESP32

Abreviação	**Nome**	**Função**
GPIO	Entrada/saída de uso geral	Permite a comunicação de propósito geral com dispositivos externos através de sinais de entrada e saída digitais
UART	Receptor/transmissor assíncrono universal	Facilita a comunicação serial assíncrona entre o microcontrolador e outros dispositivos, como sensores e módulos de comunicação
SPI	Interface periférica serial	Permite a comunicação serial síncrona de alta velocidade entre o microcontrolador e dispositivos periféricos, como sensores, displays e memórias
I2C	Circuito Interintegrado	Oferece uma interface serial de dois fios para comunicação entre vários dispositivos

Fonte: Adaptado de Espressif Systems (2024).

2.6 Internet das coisas

A Internet das Coisas (IoT) é um campo multidisciplinar que se desenvolveu ao longo do tempo, com contribuições de diversas áreas, incluindo computação, telecomunicações, eletrônica e engenharia (Figura 1). Ela é definida como:

> "Um paradigma emergente de objetos cotidianos que, através da interação com o ambiente e com outros dispositivos, coletam e compartilham dados, geralmente utilizando protocolos de comunicação padronizados e interoperáveis, e, em alguns casos, interagindo com usuários ou outros dispositivos."(KORTUEM *et al.*, 2009)

A ideia de IoT foi proposta pela primeira vez por Ashton (1999), que argumentou que poderia revolucionar a maneira como interage-se com o mundo físico, permitindo que artefatos se comuniquem entre si e com sistemas de computador.

Ao longo dos anos 2000, avanços significativos em tecnologias de comunicação sem fio, sensores e sistemas embarcados possibilitaram o desenvolvimento prático da IoT, como destacado por Kortuem *et al.* (2009). Na década de 2010, a IoT começou a ganhar tração em uma variedade de setores, incluindo saúde, manufatura, transporte e agricultura. Vários autores discutem como essas tecnologias abriram caminho para a criação de redes de

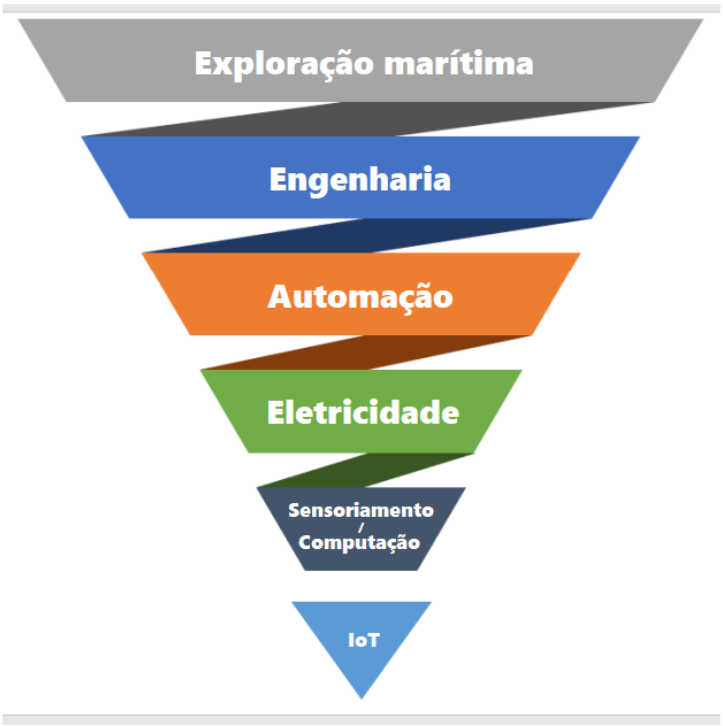
dispositivos interconectados em diversos campos (KORTUEM *et al.*, 2009; TAN; WANG, 2010; MINERVA; BIRU; ROTONDI, 2015).

Atualmente, a IoT continua a evoluir rapidamente, com o surgimento de novas tecnologias como a computação em névoa e a integração de IA (JUNIOR *et al.*, 2022). Na agricultura, essa evolução tem sido especialmente significativa, com a IoT sendo empregada para melhorar a eficiência e a produtividade.

Conforme apresentado por Ferrández-Pastor *et al.* (2018), sensores conectados podem monitorar variáveis ambientais como umidade do solo, temperatura e umidade relativa do ar, permitindo aos agricultores tomar decisões mais informadas em relação ao plantio, irrigação e aplicação de fertilizantes.

Combinados à computação em névoa, é possibilitado o processamento local dos dados coletados pelos sensores, reduzindo a latência e os custos de transmissão de dados (HSU *et al.*, 2020). Por último, a IA permite a análise preditiva e a otimização desses sistemas, oferecendo informações para aumentar a produtividade e reduzir o desperdício.

Figura 1 – *"Tsunami"* da IoT



Fonte: Adaptado de Datta (2017).

2.7 Protocolo HTTP

De acordo com Fielding *et al.* (1999), o Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP) é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação distribuídos e colaborativos. Ele foi concebido para possibilitar a comunicação entre clientes e servidores na World Wide Web (WWW).

A concepção do HTTP remonta a 1989, quando Tim Berners-Lee propôs sua criação enquanto trabalhava no CERN, o Laboratório Europeu de Física de Partículas. A necessidade premente de compartilhar e distribuir informações de forma eficiente em uma rede de computadores motivou o desenvolvimento desse protocolo, que se tornou fundamental para a web moderna (MCPHERSON, 2010). Ele é definido como:

> "Um protocolo de camada de aplicação que define a estrutura de mensagens trocadas entre clientes e servidores. Ele opera sobre o Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet (TCP/IP), permitindo, nesta instância, a solicitação e transferência de recursos, como documentos HTML, imagens e vídeos, pela web."(FIELDING *et al.*, 1999)

No âmbito do desenvolvimento de sistemas, o HTTP desempenha um papel importante na criação de Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs), possibilitando a comunicação entre diferentes componentes. Os desenvolvedores têm a capacidade de criar pontos de acesso HTTP (*endpoints*) que aceitam solicitações e respondem com dados formatados, como JSON ou XML (NEUMANN; LARANJEIRO; BERNARDINO, 2021).

Na Tabela 4, são destacados os principais métodos de solicitação do HTTP, utilizados para a interação entre clientes e servidores.

Tabela 4 – Métodos HTTP

Método	**Descrição**
GET	Solicita a representação de um recurso específico
POST	Envia dados para serem processados por um recurso identificado no servidor
PUT	Substitui todas as representações atuais do recurso de destino com os dados enviados na solicitação
DELETE	Remove o recurso identificado no URI
PATCH	Aplica modificações parciais a um recurso

Fonte: Adaptado de Fielding *et al.* (1999).

2.8 Protocolo MQTT

O MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) foi introduzido pela primeira vez em 1999 por Dr. Andy Stanford-Clark, da IBM, e Arlen Nipper, da Arcom (agora Eurotech). Segundo Stanford-Clark (2004), o MQTT foi inicialmente desenvolvido para o monitoramento de oleodutos e gasodutos através de comunicações de telemetria. Ele é definido como:

> "Um método de transporte de dados leve para publicação e assinatura sobre TCP/IP com várias garantias de entrega. Otimizado para uso mínimo de largura de banda de rede e facilidade de implementação em sistemas embarcados,

> ele serve como um mecanismo de transporte onde é possível decidir o que enviar e quais ações tomar ao receber os dados."(STANFORD-CLARK, 2004)

Nos sistemas embarcados, o MQTT é implementado nos dispositivos para permitir a troca de dados (STANFORD-CLARK, 2004). Os dispositivos podem publicar dados de sensores e status usando tópicos MQTT, enquanto as aplicações podem se inscrever nesses tópicos para receber e processar os dados em tempo real (YASSEIN *et al.*, 2017).

Do lado do servidor, os *brokers* MQTT são implantados para gerenciar a troca de mensagens entre os dispositivos e as aplicações. Segundo Yassein *et al.* (2017), esses *brokers* são responsáveis por rotear as mensagens entre os clientes MQTT, garantindo a entrega dos dados. Além disso, os desenvolvedores podem usar bibliotecas MQTT em suas aplicações para se conectar aos *brokers*, facilitando a implementação de funcionalidades de comunicação em seus sistemas (BANKS; BORGENDALE; GUPTA, 2019).

Em sistemas IoT, o MQTT é utilizado para conectar dispositivos a plataformas de nuvem, permitindo o monitoramento e controle remoto dos dispositivos (JUNIOR *et al.*, 2022). As aplicações podem processar os dados recebidos dos dispositivos IoT, realizar análises em tempo real e realizar ações com base nos eventos detectados (FERRÁNDEZ-PASTOR *et al.*, 2018; HSU *et al.*, 2020). Suas principais características são definidas na Tabela 5.

Tabela 5 – Características do protocolo MQTT

Característica	**Descrição**
Leve	É leve e eficiente em termos de largura de banda e recursos de hardware
Assíncrono	Dispositivos podem enviar e receber mensagens de forma independente, sem bloqueio ou espera ativa
Padrão aberto	É um protocolo aberto e bem documentado
Qualidade de Serviço (QoS)	Oferece três níveis de QoS para garantir a entrega confiável das mensagens: QoS 0 (entrega no máximo uma vez), QoS 1 (entrega pelo menos uma vez) e QoS 2 (entrega exatamente uma vez)
Tópicos	Usa um modelo de publicação/assinatura, onde os dispositivos podem publicar mensagens em tópicos específicos e se inscrever para receber mensagens de tópicos de interesse
Baixa latência	É projetado para minimizar a latência de rede, tornando-o adequado para casos de uso em tempo real, como telemetria, monitoramento e controle remoto
Segurança	Suporta autenticação e criptografia
Retenção de mensagens	Permite que o broker MQTT retenha as últimas mensagens publicadas em um tópico

Fonte: Adaptado de Banks, Borgendale e Gupta (2019).

2.9 Gestão da irrigação

A gestão eficaz da irrigação em regiões de escassez de água é um desafio que demanda pesquisa inovadora e sustentável, juntamente com a transferência apropriada de tecnologias (BURTON, 2010). Considerando a complexidade das demandas e ofertas de recursos hídricos em perímetros irrigados, a utilização de técnicas e instrumentos é essencial para auxiliar profissionais nesse processo (RAMOS *et al.*, 2022). Neste contexto, o conhecimento da variabilidade espacial dos atributos do solo relacionadas ao fluxo e armazenamento de água pode contribuir significativamente para a gestão eficiente da irrigação (RAMOS *et al.*, 2022).

Pereira, Oweis e Zairi (2002) discutem diversos aspectos relacionados à gestão da irrigação em propriedades agrícolas, incluindo o uso de águas residuais tratadas e águas salinas. Os autores destacam a importância de estratégias como a uniformidade de distribuição (DU) e práticas de irrigação suplementar (SI) e deficitária para reduzir a necessidade de água na agricultura (PEREIRA; OWEIS; ZAIRI, 2002; RAMOS *et al.*, 2022).

Além disso, é ressaltada a necessidade de adotar tecnologias emergentes para o gerenciamento de água e desenvolver metodologias para analisar os benefícios sociais, econômicos e ambientais da melhoria da gestão da irrigação, como destacado por Burton (2010).

Essa integração de técnicas, ferramentas computacionais e modelos de distribuição espacial dos atributos do solo, aliada à espacialização dos dados, proporciona uma abordagem mais eficiente para a gestão da irrigação em áreas específicas, melhorando assim o uso da água em escalas como a de um perímetro irrigado (RAMOS *et al.*, 2022).

2.10 Gestão baseada no consumo de água

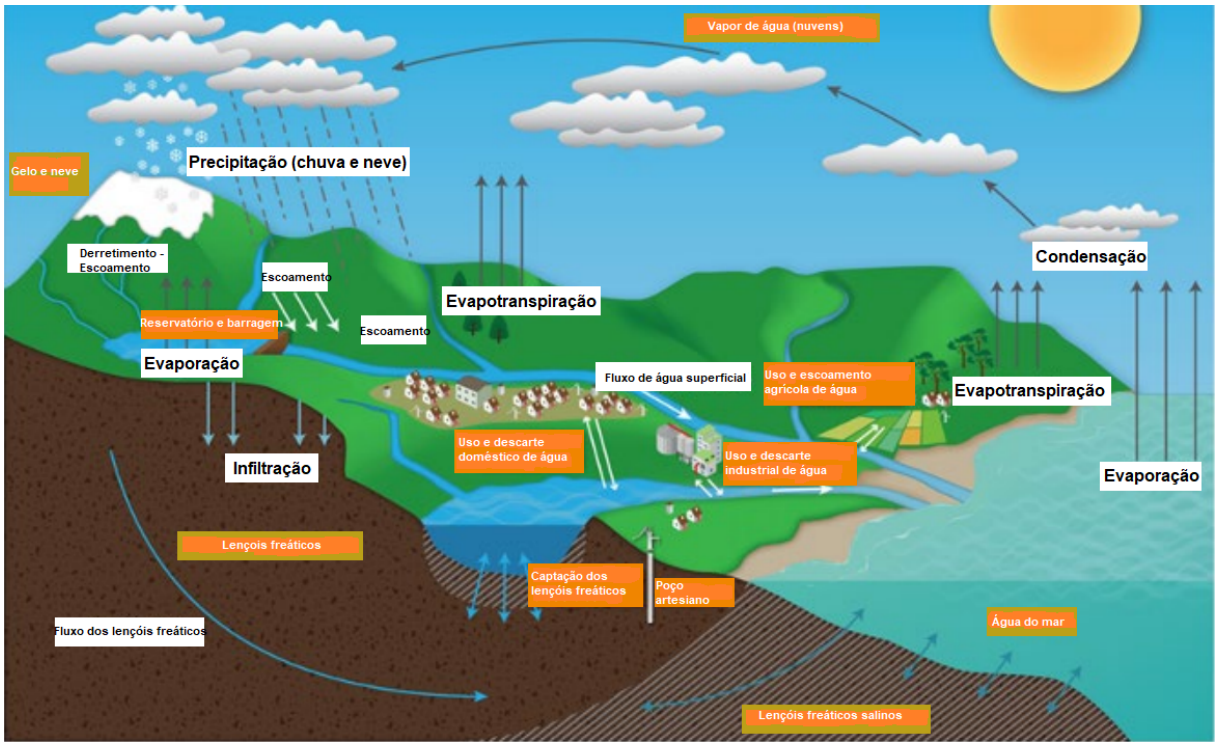
Segundo Carmody e Turral (2023), a gestão baseada no consumo de água (CBWM) traz uma perspectiva inovadora ao considerar não apenas a entrega de água, mas o uso real da mesma na agricultura, o que contribui para a eficiência do uso dos recursos hídricos e para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. A CBWM reconhece que a água pode ser consumida de forma benéfica, como na transpiração das plantas para a produção de alimentos, ou de forma não benéfica, como na evaporação do solo nu ou superfícies de água nuas. Além disso, destaca a importância dos fluxos de retorno não consumidos, que podem ser recuperados para consumo benéfico ou manter os ecossistemas aquáticos (Figura 2), contribuindo para o abastecimento de outros usuários a jusante e para a saúde dos rios e lençóis freáticos (CARMODY; TURRAL, 2023).

Carmody e Turral (2023) ainda complementa que para alcançar economias reais de água, é necessário atender a quatro requisitos no contexto de um quadro mais amplo, onde os fluxos ambientais são considerados para sustentar esses sistemas e as pessoas que

dependem deles. Esses requisitos incluem a determinação dos requisitos específicos de evapotranspiração para a produção de culturas, a definição dos direitos de água em termos de extração, consumo e fluxos de retorno, o uso do monitoramento de evapotranspiração e cobertura do solo para ajustar as alocações de água, e a comparação da evapotranspiração alvo com a evapotranspiração real para garantir um balanço hídrico adequado.

A gestão eficaz da irrigação não apenas envolve a aplicação de técnicas e tecnologias específicas, mas também requer uma compreensão abrangente dos princípios subjacentes ao uso sustentável da água na agricultura, como os propostos pela CBWM (RAMOS *et al.*, 2022; CARMODY; TURRAL, 2023).

Figura 2 – Ecossistema aquático



Fonte: Adaptado de Carmody e Turral (2023).

REFERÊNCIAS

PEREIRA, L. S.; OWEIS, T.; ZAIRI, A. Irrigation management under water scarcity. **Agricultural Water Management**, v. 57, n. 3, p. 175–206, dez. 2002. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0378-3774(02)00075-6. Acesso em: 20 abr. 2024.

YANG, Y. *et al.* Evapotranspiration on a greening Earth. **Nature Reviews Earth & Environment**, v. 4, n. 9, p. 626–641, ago. 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1038/s43017-023-00464-3. Acesso em: 9 abr. 2024.

DUTTA, L. *et al.* An IoT-Enabled Smart pH Monitoring and Dispensing System for Precision Agriculture Application. **Agricultural Research**, p. 1–10, abr. 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40003-024-00702-0. Acesso em: 9 abr. 2024.

IDRISSI, A. I. D. *et al.* Low-cost IoT-based monitoring system for precision agriculture. **Environment, Energy and Earth Sciences (E3S)**, v. 492, n. 1003, p. 1–9, fev. 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449201003. Acesso em: 9 abr. 2024.

FISCHER, W. A.; HEMPHILL, W. R.; KOVER, A. Progress in Remote Sensing (1972–1976). **Photogrammetria**, v. 32, n. 2, p. 33–72, out. 1976. Disponível em: https://doi.org/10.1016/0031-8663(76)90013-2. Acesso em: 6 abr. 2024.

WEISS, M.; JACOB, F.; DUVEILLER, G. Remote Sensing for Agricultural Applications: A Meta-Review. **Remote Sensing of Environment**, v. 236, n. 111402, p. 1–19, jan. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111402. Acesso em: 6 abr. 2024.

SHANMUGAPRIYA, P. *et al.* Applications of Remote Sensing in Agriculture-A Review. **International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences**, v. 8, n. 1, p. 2270–2283, jan. 2019. Disponível em: https://doi.org/10.20546/ijcmas.2019.801.238. Acesso em: 6 abr. 2024.

KHANAL, S. *et al.* Remote Sensing in Agriculture—Accomplishments, Limitations, and Opportunities. **Remote Sensing**, v. 12, n. 3783, p. 1–29, nov. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.3390/rs12223783. Acesso em: 6 abr. 2024.

CARFAGNA, E.; GALLEGO, F. J. Using Remote Sensing for Agricultural Statistics. **International Statistical Review**, v. 73, n. 3, p. 389–404, dez. 2006. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.2005.tb00155.x. Acesso em: 6 abr. 2024.

TAN, L. *et al.* In-band Network Telemetry: A Survey. **Computer Networks**, v. 186, n. 107763, p. 1–20, fev. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.comnet.2020.107763. Acesso em: 10 abr. 2024.

HASSANIEN, A. E.; DARWISH, A.; ABDELGHAFAR, S. Machine learning in telemetry data mining of space mission: basics, challenging and future directions. **Artificial Intelligence Review**, v. 53, n. 5, p. 3201–3230, set. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10462-019-09760-1. Acesso em: 10 abr. 2024.

DUTTA, P. *et al.* A comprehensive review of embedded system design aspects for rural application platform. **International Journal of Computer Applications**, v. 106, n. 11, p. 39–44, nov. 2014. Disponível em: https://doi.org/10.5120/18567-9819. Acesso em: 6 abr. 2024.

CUENCA, E. M.; BALBOA, J. M. M. Practicas y Aplicaciones con microcontroladores/2: los PIC16F84 y PIC 16C71. **Radiorama**, v. 5, n. 2, p. 38–45, dez. 1997. Disponível em: https://fisiologia-animal.es/publicaciones/PublicacionesLibro5Articulo02.pdf. Acesso em: 6 abr. 2024.

RAD, C. R. *et al.* Smart monitoring of potato crop: a cyber-physical system architecture model in the field of precision agriculture. **Agriculture and Agricultural Science Procedia**, v. 6, p. 73–79, ago. 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.08.041. Acesso em: 6 abr. 2024.

RIJSWIJK, K. *et al.* Digital transformation of agriculture and rural areas: A socio-cyber-physical system framework to support responsibilisation. **Journal of Rural Studies**, v. 85, p. 79–90, jul. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.05.003. Acesso em: 6 abr. 2024.

FERRÁNDEZ-PASTOR, F. J. *et al.* Precision agriculture design method using a distributed computing architecture on internet of things context. **Sensors**, v. 18, n. 1731, p. 1–21, mai. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.3390/s18061731. Acesso em: 6 abr. 2024.

JUNIOR, F. M. R. *et al.* Data reduction based on machine learning algorithms for fog computing in IoT smart agriculture. **Biosystems Engineering**, v. 223, n. 2, p. 142–158, nov. 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2021.12.021. Acesso em: 6 abr. 2024.

HSU, T. C. *et al.* A Creative IoT agriculture platform for cloud fog computing. **Sustainable Computing: Informatics and Systems**, v. 28, n. 100285, p. 1–28, dez. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.suscom.2018.10.006. Acesso em: 6 abr. 2024.

KORTUEM, G. *et al.* Smart objects as building blocks for the Internet of things. **IEEE Internet Computing**, v. 14, n. 1, p. 44–51, fev. 2009. Disponível em: https://doi.org/10.1109/MIC.2009.143. Acesso em: 6 abr. 2024.

ASHTON, K. That 'internet of things' thing. **RFID journal**, v. 22, n. 1, p. 1–7, 1999. Disponível em: https://www.itrco.jp/libraries/RFIDjournal-That%20Internet%20of%20Things%20Thing.pdf. Acesso em: 6 abr. 2024.

MINERVA, R.; BIRU, A.; ROTONDI, D. Towards a definition of the Internet of Things (IoT): Revision 1. **IEEE Internet Iniciative**, p. 1–86, mai. 2015. Disponível em: https://iot.ieee.org/images/files/pdf/IEEE_IoT_Towards_Definition_Internet_of_Things_Revision1_27MAY15.pdf. Acesso em: 6 abr. 2024.

DATTA, S. P. A. Brief History of the Internet of Things and the Elusive Quest to Measure Performance. **DSpace@MIT**, p. 1–40, 2017. Disponível em: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/111021/HIP+.pdf?sequence=692. Acesso em: 7 abr. 2024.

NEUMANN, A.; LARANJEIRO, N.; BERNARDINO, J. An Analysis of Public REST Web Service APIs. **IEEE Transactions on Services Computing**, v. 14, n. 4, p. 957–970, ago. 2021. Disponível em: https://doi.org/0.1109/TSC.2018.2847344. Acesso em: 13 abr. 2024.

VIJH, S. *et al.* IOT Based Real-Time Monitoring System for Precision Agriculture. In: 2024 14th International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering (Confluence). Noida, India: IEEE, 2024. p. 53–58. Disponível em: https://doi.org/10.1109/Confluence60223.2024.10463399. Acesso em: 9 abr. 2024.

PRATHIBHA, S. R.; HONGAL, A.; JYOTHI, M. P. IOT Based Monitoring System in Smart Agriculture. In: 2017 International Conference on Recent Advances in Electronics and Communication Technology (ICRAECT). Bangalore, India: IEEE, 2017. p. 81–84. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICRAECT.2017.52. Acesso em: 9 abr. 2024.

DING, B.; KULKARNI, J.; YEKHANIN, S. Collecting Telemetry Data Privately. In: NIPS'17: Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems. Long Beach, USA: Curran Associates, 2017. p. 3574–3583. Disponível em: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/253614bbac999b38b5b60cae531c4969-Paper.pdf. Acesso em: 9 abr. 2024.

LEE, E. A. Cyber physical systems: Design challenges. In: 2008 11th IEEE international symposium on object and component-oriented real-time distributed computing (ISORC). Orlando, USA: IEEE, 2008. p. 363–369. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ISORC.2008.25. Acesso em: 6 abr. 2024.

KATO, S. *et al.* Autoware on board: Enabling autonomous vehicles with embedded systems. In: 2018 ACM/IEEE 9th International Conference on Cyber-Physical Systems (ICCPS). Porto, Portugal: IEEE, 2018. p. 287–296. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICCPS.2018.00035. Acesso em: 6 abr. 2024.

MAIER, A.; SHARP, A.; VAGAPOV, Y. Comparative analysis and practical implementation of the ESP32 microcontroller module for the internet of things. In: 2017 Internet Technologies and Applications (ITA). Wrexham, UK: IEEE, 2017. p. 143–148. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ITECHA.2017.8101926. Acesso em: 6 abr. 2024.

MARAGATHAM, T.; BALASUBRAMANIE, P.; VIVEKANANDHAN, M. IoT based home automation system using raspberry Pi 4. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Erode, India: IOP Publishing, 2021. p. 1–7. Disponível em: https://doi.org/10.1088/1757-899X/1055/1/012081. Acesso em: 6 abr. 2024.

AHMAD, I.; POTHUGANTI, K. Smart field monitoring using ToxTrac: A cyber-physical system approach in agriculture. In: 2020 International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC). Trichy, India: IEEE, 2020. p. 723–727. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICOSEC49089.2020.9215282. Acesso em: 6 abr. 2024.

TAN, L.; WANG, N. Future internet: The Internet of Things. In: 2010 3rd International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering (ICACTE). Chengdu, China: IEEE, 2010. p. 376–380. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICACTE.2010.5579543. Acesso em: 6 abr. 2024.

STANFORD-CLARK, A. The importance of Internet standards and other topics. In: 2004 Open Control Systems - The Importance of Industrial Standards. Birmingham, UK: IET, 2004. p. 1–12. Disponível em: https://doi.org/10.1049/ic:20040131. Acesso em: 15 abr. 2024.

YASSEIN, M. B. *et al.* Internet of Things: Survey and open issues of MQTT protocol. In: 2017 International Conference on Engineering & MIS (ICEMIS). Monastir, Tunisia: IEEE, 2017. p. 1–6. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICEMIS.2017.8273112. Acesso em: 15 abr. 2024.

RAMOS, C. M. C. *et al.* **Solos: Estudos, Potencialidades e Uso**. 1. ed.: Embrapa Instrumentação, 2022. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/232593/1/P-Solos-e-irrigacao.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024.

CAMPBELL, J. B.; WYNNE, R. H. **Introduction to Remote Sensing**. 5. ed.: The Guilford Press, 2011. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=NkLmDjSS8TsC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Introduction+to+Remote+Sensing&ots=s3Fmx8o_0v&sig=sLnEcKNrNmLWjhErgUUi-2t7FYc&redir_esc=y#v=onepage&q=Introduction%20to%20Remote%20Sensing&f=false. Acesso em: 6 abr. 2024.

CARDEN, F.; JEDLICKA, R.; HENRY, R. **Telemetry Systems Engineering**. 1. ed.: Artech House, 2002. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=3LK44UI0YCEC&oi=fnd&pg=PR25&dq=telemetry&ots=PhIcD_akyq&sig=F226i8zRr4R9LrIs2vuhk4KinZU&redir_esc=y#v=onepage&q=telemetry&f=false. Acesso em: 10 abr. 2024.

WARREN, J. D.; ADAMS, J.; MOLLE, H. **Arduino Robotics (Technology in Action)**. 1. ed.: Apress, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-1-4302-3184-4_2. Acesso em: 10 abr. 2024.

BROWN, G. **Discovering the STM32 Microcontroller**. 1. ed.: Indiana University, 2012. Disponível em: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=d1fbdf8a3a1b32fd9c951f44f0f5403232412795. Acesso em: 6 abr. 2024.

MCPHERSON, S. S. **Tim Berners-Lee: Inventor of the World Wide Web**. 1. ed.: USA TODAY lifeline biographies, 2010. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=wK0xBWfL9GkC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Tim+Berners-Lee+http&ots=8hQS8517jw&sig=yZRbgIMcN0xFMVPNTQ33b_5Rt1E&redir_esc=y#v=onepage&q=Tim%20Berners-Lee%20http&f=false. Acesso em: 13 abr. 2024.

BURTON, M. **Irrigation Management: Principles and Practices**. 1. ed.: CAB International, 2010. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=n3Il28LP2usC&oi=fnd&pg=PR5&dq=irrigation+management&ots=JWhCdIR0XG&sig=8zuy2jlLkX2zsVoMBJK283jmBLE&redir_esc=y#v=onepage&q=irrigation%20management&f=false. Acesso em: 20 abr. 2024.

CARMODY, E.; TURRAL, H. **Consumption-based water management**. Set. 2023. Food and Agriculture Organization (FAO). Disponível em: https://doi.org/10.4060/cc6752en. Acesso em: 9 abr. 2024.

WHARTON, J. **Using the Intel MCS-51 Boolean Processing Capabilities**. Abr. 1980. Intel Corporation. Disponível em: http://bear.ces.case.edu/eecs_281/8051_boolean.pdf. Acesso em: 6 abr. 2024.

FIELDING, R. *et al.* **RFC 2616: Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1**. Jun. 1999. University of California, Irvine. Disponível em: https://doi.org/10.17487/RFC2616. Acesso em: 13 abr. 2024.

BANKS, A.; BORGENDALE, K.; GUPTA, R. **MQTT Version 5**. Mar. 2019. OASIS. Disponível em: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html. Acesso em: 15 abr. 2024.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Series Datasheet: 2.4 GHz Wi-Fi + Bluetooth® + Bluetooth LE SoC**. 2024. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. Acesso em: 8 abr. 2024.

AIEE TELEMETERING SUBCOMMITTEE. **Telemetering, Supervisory Control, and Associated Circuits**. New York, USA, 1941. p. 1–29. Disponível em: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015002957788&seq=4. Acesso em: 10 abr. 2024.